Macroeconomía II — Semestre 2026-1

Preparándonos para el examen parcial

Profesor: Jakub Pawelczak · TA: Alejandro Ventura

▷ ¿Cuál es el objetivo de esta sesión?

En esta sesión tú serás el protagonista. El material teórico mínimo está dado; el trabajo de pensar, derivar y argumentar es **tuyo**. Cada actividad tiene un tiempo asignado: respetarlo es parte del ejercicio. Al terminar cada bloque, un representante de cada grupo expondrá brevemente su resultado.

El itinerario de nuestra clase

Bloque	Tema	Tipo	Tiempo
A.1	Neutralidad y superneutralidad del dinero	Grupal	20 min
A.2	Política monetaria anticipada	Grupal	20 min
A.3	La regla de Friedman	Grupal	25 min
B.0	Del AR(1) al *forward-looking*	En familia	20 min
B.1	Ejericicio de *forward-looking*	Grupal	25 min
B.2	Anuncios anticipados y sus efectos	Grupal	30 min

1. Bloque A: Preguntas conceptuales

A.1 Neutralidad y superneutralidad

Recordar es volver a vivir

Sean Θ la tasa bruta de crecimiento del dinero y $\bar{M}$ el nivel de la oferta monetaria.

Neutralidad Un cambio permanente en el *nivel* $\bar{M}$ no altera las variables reales en el largo plazo.

Superneutralidad Un cambio permanente en la *tasa de crecimiento* Θ no altera las variables reales en el largo plazo.

A continuación se presentan, en forma log-linealizada, las condiciones de optimalidad de dos modelos estándar de Walsh (Cap. 2 y Cap. 3). Todas las variables en minúsculas denotan desviaciones logarítmicas respecto al ss. Identifícalas cuidadosamente antes de pasar a la actividad.

Variable en Dynare	Notación estándar	Significado económico
`MUC`	λ_t	Utilidad marginal del bien compuesto $X_t = \left[AC_t^{1-B} + (1-A)M_t^{1-B}\right]^{\frac{1}{1-B}}$
`MUC(+1)`	$\mathbb{E}_t[\lambda_{t+1}]$	Expectativa en t de la utilidad marginal en $t+1$
`MUY`	μ_t	Multiplicador de Lagrange sobre la restricción CIA
`M, C`	m_t, c_t	Saldos reales de dinero y consumo
`R, I`	r_t, i_t	Tasa real y tasa nominal de interés

Modelo I (MIU con una función de utilidad no separable):

$$\lambda_t = \Omega_1\, c_t + \Omega_2\, m_t \tag{1}$$
$$\lambda_t = r_t + \mathbb{E}_t[\lambda_{t+1}] \tag{2}$$
$$i_{ss} = R_{ss} \cdot \Theta - 1, \qquad \Omega_2 = (B - \varphi)(1 - \Gamma) \tag{3}$$

Modelo II (CIA):

$$\mu_t = -\varphi\, c_t - i_t \tag{4}$$
$$m_t = c_t \tag{5}$$
$$i_{ss} = \frac{\Theta}{\beta} - 1 \tag{6}$$

Actividad A.1 [15 min en grupo + 5 min en familia]

(a) En el modelo I, supón que Θ aumenta permanentemente. Revisa las ecuaciones (1)–(3) e identifica cuáles de ellas contienen Θ tanto directa como indirectamente. ¿Qué variables *reales* — C_{ss}, K_{ss}, N_{ss}, Y_{ss} — son afectadas? ¿Cuáles no? ¿Qué sucede si $\Omega_2 = 0$?

(b) Repite el análisis para el Modelo II. ¿Por qué la tasa nominal i aparece en la ecuación (4)? Traza el canal de transmisión: $\Theta \uparrow \Rightarrow\ i \uparrow \Rightarrow$?

(c) Un estudiante afirma: *"Si un modelo exhibe neutralidad, necesariamente también exhibe superneutralidad; pues ambos refieren a la misma propiedad."* Usando los modelos anteriores como referencia, construye un argumento para refutar o confirmar esta afirmación. Si es falsa, proporciona un contraejemplo concreto e identifica la ecuación específica que lo sustenta.

▷ Una pregunta para reflexionar

¿Sus respuestas cambiarían si la utilidad del modelo I sí es separable en consumo y dinero?

Más allá del lápiz y el papel

A partir de los códigos `miu_4e_repaso.mod` y `cia_4e_repaso.mod`, que les mostraré en pantalla, se puede observar lo siguiente:

	Modelo MIU	**Modelo CIA**
C_{ss}, K_{ss}, N_{ss}, Y_{ss} ante $\Theta \uparrow$	Permanecen constantes: las gráficas son líneas horizontales.	Disminuyen monótonamente: las gráficas tienen pendiente negativa.
i_{ss}, m_{ss} ante $\Theta \uparrow$	Aumentan: únicamente las variables nominales responden.	También aumentan, pero adicionalmente arrastran a las reales.

La ecuación que marca la diferencia es (4): al entrar i directamente en la condición de optimalidad laboral del modelo II, un mayor Θ eleva i y distorsiona la decisión trabajo–ocio, reduciendo el empleo y, con él, el capital y el producto de largo plazo. En el modelo I con $\Omega_2 = 0$, ningún canal conecta Θ con las variables reales en estado estacionario.

A.2 Política monetaria anticipada

Recordar es volver a vivir

Considera la siguiente curva de Phillips de Lucas:

$$y_t = \gamma(\pi_t - \mathbb{E}_{t-1}\pi_t) + \varepsilon_t, \qquad \gamma > 0, \quad \mathbb{E}_{t-1}[\varepsilon_t] = 0 \because \varepsilon_t \overset{i.i.d}{\sim} \mathcal{WN}(0, \sigma_\varepsilon^2) \tag{7}$$

donde y_t es la desviación del producto respecto a su nivel natural. Una forma de cerrar el modelo sin la necesidad de recurrir a microfundamentos, podemos usar la demanda agregada derivada de la identidad cuantitativa con velocidad constante:

$$p_t = m_t - y_t \tag{8}$$

Actividad A.2 [15 min grupales + 5 min en familia]

(a) Sustituye (7) en (8) para obtener p_t como función de m_t, $\mathbb{E}_{t-1}[p_t]$ y ε_t.

(b) Aplica el operador $\mathbb{E}_{t-1}[\cdot]$ a tu resultado del inciso (a). Supón que la expansión monetaria es plenamente anticipada en $t-1$, de modo que $\mathbb{E}_{t-1}[m_t] = m_t$. Despeja $\mathbb{E}_{t-1}[p_t]$.

(c) Usa el resultado del inciso (b) para calcular la sorpresa inflacionaria $\pi_t - \mathbb{E}_{t-1}\pi_t = p_t - \mathbb{E}_{t-1}p_t$. Sustituye en (7) y obtén y_t en términos de ε_t solamente.

(d) Evalúa $\mathbb{E}_{t-1}[y_t]$. ¿Qué nos dice este resultado sobre la capacidad de la política monetaria anticipada para alterar el producto de forma sistemática?

(e) ¿Cambia el resultado si la expansión es parcialmente anticipada, es decir, $\mathbb{E}_{t-1}[m_t] = m_t - \eta$ con $\eta > 0$ pequeño? ¿Cuál es la condición necesaria para que la política monetaria tenga efectos reales?

▷ **Una pregunta para reflexionar**

¿Qué papel juega el supuesto de expectativas racionales en la derivación? ¿Qué ocurre si las expectativas son adaptativas en lugar de racionales?

A.3 La regla de Friedman

Esta sección requiere un nivel de abstracción mayor. Léela con atención antes de comenzar el trabajo grupal.

¿De dónde viene la Regla de Friedman?

En el modelo II (CIA), la condición de optimalidad laboral en estado estacionario puede escribirse, en su forma no linealizada, como:

$$\underbrace{(1-\alpha)\frac{Y}{N}}_{\text{PMgL}} = (1+i)\cdot \underbrace{\chi\,\frac{C}{1-N}}_{\text{TMgS ocio-consumo}} \tag{9}$$

donde $\chi > 0$ es el peso relativo del ocio en la utilidad.
En ausencia de la restricción CIA, la condición eficiente sería:

$$(1-\alpha)\frac{Y}{N} = \chi\,\frac{C}{1-N} \tag{10}$$

La diferencia entre (9) y (10) es el factor $(1+i) \geq 1$: la tasa nominal actúa como un impuesto sobre el consumo relativo al ocio, lo cual induce una distorsión en la oferta de trabajo.

La asignación de primer mejor se recupera si y sólo si $i = 0$. Por la ecuación de Fisher en estado estacionario:

$$(1+i) = (1+r)(1+\pi) = \frac{1}{\beta}(1+\pi) \tag{11}$$

Imponiendo $i = 0$ en (11):

$$1+\pi^F = \beta \implies \boxed{\pi^F = \beta - 1 < 0} \tag{12}$$

pues $\beta \in (0,1)$. La regla de Friedman prescribe deflación a la tasa de preferencia temporal.

Actividad A.3 [20 min grupales + 5 min en familia]

(a) A partir de (11), muestra que la Regla de Friedman $\pi^F = \beta - 1$ es la única tasa de inflación de estado estacionario consistente con $i = 0$. ¿Qué valor de Θ implementa esta regla? *Pista*: usa la relación $\pi_{ss} = \Theta - 1$ en estado estacionario.

(b) Si modificáramos el modelo I con una función de utilidad separable, las variables reales no dependerían de Θ. ¿Tiene sentido hablar de una "regla óptima" de Θ en ese modelo? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué cambia cuando la utilidad es *no separable*?

(c) Argumenta, en términos económicos, por qué la distorsión en (9) representa una pérdida de bienestar. ¿Qué magnitud tiene esa pérdida en comparación con el primer mejor? (Ojo al piojo: no se requiere un cálculo exacto; basta un argumento cualitativo riguroso).

(d) La regla $i = 0$ es óptima en el modelo CIA estándar. Sin embargo, en la práctica los bancos centrales rara vez persiguen deflación. Propón al menos dos razones económicas por las cuáles la regla de Friedman podría no ser óptima en un entorno más realista. (Pista: piensa en rigideces nominales, límite inferior cero de las tasas, o fricciones financieras.)

2. Bloque B: El modelo de Cagan y la solución *forward-looking*

B.0 Del AR(1) al *forward-looking*

Por favor, todos deberían de tomar apuntes de esta parte: lo hicieron en Mate III, pero quizás muchos de ustedes ya se olvidaron.

Dos formas de iterar una ecuación recursiva

Recuerden el proceso AR(1) estacionario que se usa para inducir estocasticidad en los modelos RBC mediante el TPF:

$$a_t = \rho\, a_{t-1} + \varepsilon_t, \qquad |\rho| < 1, \varepsilon \overset{i.i.d}{\sim} \mathcal{WN}(0, \sigma_\varepsilon^2) \tag{13}$$

Iterando hacia adelante:

$$a_t = \sum_{j=0}^{\infty} \rho^j\, \varepsilon_{t-j} \tag{14}$$

¿Cómo interpretarían esto?.

Ahora considera la ecuación de Cagan combinada con Fisher:

$$m_t - p_t = -\alpha(\mathbb{E}_t[p_{t+1}] - p_t), \qquad \alpha > 0 \tag{15}$$

Reordenando, se obtiene:

$$p_t = \frac{1}{1+\alpha}\, m_t + \rho\, \mathbb{E}_t[p_{t+1}], \qquad \rho := \frac{\alpha}{1+\alpha} \in (0,1) \tag{16}$$

Ahora, iteraremos hacia adelante (calculando $\mathbb{E}_t[p_{t+1}]$ de (16) evaluada en $t+1$, luego $\mathbb{E}_t[p_{t+2}]$, ...) y usando la *ley de expectativas iteradas* $\mathbb{E}_t[\mathbb{E}_{t+1}[\cdot]] = \mathbb{E}_t[\cdot]$:

$$\boxed{p_t = \frac{1}{1+\alpha} \sum_{k=0}^{\infty} \rho^k \, \mathbb{E}_t[m_{t+k}]} \tag{17}$$

¿Cómo interpretrarían esto?.

B.1 Ejercicio de *forward-looking*

Actividad B.1 [20 min grupales + 5 min en familia]

Supón que el banco central adopta una regla de crecimiento monetario constante: la oferta monetaria (en logaritmos) sigue una tendencia lineal determinista

$$m_t = \mu\, t + \bar{m}, \qquad \mu > 0, \tag{18}$$

donde $\bar{m}$ es el nivel inicial y μ es la tasa de crecimiento trimestral del dinero. Esta senda es completamente conocida por todos los agentes en todo momento.

(a) Dado que m_t es determinista, ¿cuál es $\mathbb{E}_t[m_{t+k}]$ para todo $k \geq 0$? Escribe la expresión explícitamente.

(b) Sustituye en la fórmula (17) para obtener:

$$p_t = \frac{1}{1+\alpha} \sum_{k=0}^{\infty} \rho^k \, \mathbb{E}_t[m_{t+k}]$$

Separa la suma en dos términos: uno que involucra μt y otro que involucra μk. *Pista*: recuerda que $\sum_{k=0}^{\infty} \rho^k = \frac{1}{1-\rho}$ y que $\sum_{k=0}^{\infty} k\rho^k = \frac{\rho}{(1-\rho)^2}$.

(c) Muestra que el resultado simplificado es:

$$p_t = \mu\, t + \bar{m} + \mu\, \alpha$$

(d) El nivel de precios tiene dos componentes: $(\mu t + \bar{m})$, que coincide con la oferta monetaria, y el término adicional $\mu\alpha$.

- ¿Por qué existe ese término adicional? ¿De dónde surge en la derivación?
- ¿Qué sucede con $\mu\alpha$ cuando $\alpha \to 0$? ¿Y cuando $\alpha \to \infty$? Da la intuición.
- ¿Es este resultado consistente con la neutralidad del dinero en el largo plazo?

▷ Una pregunta para reflexionar

¿Por qué la condición de transversalidad $\lim_{k\to\infty} \rho^k \mathbb{E}_t[p_{t+k}] = 0$ es crucial para seleccionar la solución (17) y descartar las soluciones burbuja?

B.2 Anuncios anticipados y sus efectos Reales

Si el anterior ejercicio te pareció duro, este es mil veces peor.

Actividad B.2 [20 min grupales + 10 min en familia]

El banco central de un país anuncia hoy ($t = 0$), de forma creíble, un programa de austeridad monetaria en dos etapas. La oferta monetaria actual es $\bar{m}$ y permanece constante hasta la primera intervención. El programa es el siguiente:

Período	Evento	Oferta monetaria
$t < 0$	Historia	$\bar{m}$
$0 \leq t < T_1$	Anuncio hecho; sin cambios aún	$\bar{m}$
$T_1 \leq t < T_2$	Primera reducción	$\bar{m} - \Delta_1$
$t \geq T_2$	Segunda reducción	$\bar{m} - \Delta_1 - \Delta_2$

donde $0 < T_1 < T_2$ son fechas futuras conocidas, y $\Delta_1, \Delta_2 > 0$.

(a) Para cada uno de los tres regímenes ($0 \leq t < T_1$; $T_1 \leq t < T_2$; $t \geq T_2$), escribe $\mathbb{E}_t[m_{t+k}]$ explícitamente para todo $k \geq 0$. *Cuidado*: las expectativas deben separarse según si $t + k$ cae antes o después de T_1 y T_2.

(b) Ubicándote en ($0 \leq t < T_1$) y Usando (17), muestra que:

$$p_t = \bar{m} - \Delta_1 \, \rho^{T_1 - t} - \Delta_2 \, \rho^{T_2 - t}$$

Pista: separa la suma $\sum_{k=0}^{\infty}$ en tres partes según los rangos de k que determinan el valor de $\mathbb{E}_t[m_{t+k}]$.

(c) Ubicándote en $T_1 \leq t < T_2$, muestra que:

$$p_t = \bar{m} - \Delta_1 - \Delta_2 \, \rho^{T_2 - t}$$

(d) Ubicándote en $t \geq T_2$), ¿Cuál es p_t? Verifica que sea consistente con los regímenes anteriores en $t = T_2$.

(e) Grafica (a mano, con cuidado) la trayectoria de p_t en los tres regímenes. Marca explícitamente los valores p_0, p_{T_1-1}, p_{T_1}, p_{T_2-1}, p_{T_2}. ¿Es p_t continua en T_1 y T_2? ¿Por qué sí o por qué no?

(f) Calcula p_0 (el nivel de precios en el momento del anuncio). La oferta monetaria en $t = 0$ es todavía $\bar{m}$; sin embargo, $p_0 \neq \bar{m}$. Explica con precisión económica por qué el precio salta en el momento del anuncio, antes de que ocurra cualquier cambio en m_t.

(g) Define la tasa de inflación en el Régimen 1 como $\pi_t = p_t - p_{t-1}$. Muestra que

$$\pi_t = (\rho - 1)(\Delta_1 \, \rho^{T_1 - t} + \Delta_2 \, \rho^{T_2 - t})$$

y explica su signo. ¿Hay deflación o inflación en el periodo de anticipación? ¿Es intuitable ese resultado?

▷ Una pregunta para reflexionar

El resultado (b) y (c) a veces se resume como: *"los anuncios creíbles tienen efectos reales antes de implementarse."*

- ¿Qué pasaría si el banco central anuncia la medida pero no es creíble ($\rho \to 0$)?
- ¿Qué pasaría si el horizonte es inmediato ($T_1 \to 0$)?
- ¿Cómo cambia la magnitud del efecto anticipado si T_1 es muy lejano ($T_1 \to \infty$)?

Discutan y conecten con la importancia de la credibilidad en la política monetaria moderna.